Public Research & Mathematical Synthesis · 2026-10-21

判断力引擎 × 蒙特卡洛验证 × 清算所外壳

「确定性」的解剖学：判断力是内核引擎，蒙特卡洛是物理验证，担保与清算所是变现外壳

SE-2026.10021v1 / cs.AI / stat.ME / econ.TH [v1] Oct 2026

当 AI 的生成能力足够强大、你几乎想要什么内容或方案就能立刻生成什么时，一个必然推论是：**未来的核心稀缺品不再是「生成（Generation）」，而是「验证结果并提供确定性的担保（Verification & Certainty Underwriting）」**。本文从信息论、计算复杂性理论与金融精算三个维度深挖两个根本问题：①**「确定性」本质上到底在售卖什么？**② **在充分竞争的市场里，你凭什么敢卖、且能规模化卖出「别人提供不了的确定性」？**

⚡ 一分钟大白话导读（零黑话·说人话版）

手机端 60 秒速读

很多人讨论未来商业模式时都觉得“做信任、做担保、卖确定性”会很值钱。但只要往下深挖一层就会撞上三个直击命门的问题——这也是整篇研究的全部骨架：

1. 买「确定性」到底在买什么？（不是买“算得准”，是买「终局权 Finality」）

算命先生和大模型卖的是“预测”（我有 85% 把握没问题——错的那 15% 还是买方自己死）。真正卖确定性的人交付四件事：

① **单次不暴毙**

（当买方筹码不可分割时砍掉破产分支）；

② **代码焊死坏状态**

（用硬限额与“缺失即死刑”让越界亏损在物理上不可能发生）；

③ **真金白银写看跌期权**

（限额内越界秒赔）；

④ **免监控静默权**

（买方付完钱即可彻底闭眼不看）。

2. 你凭什么“敢”卖确定性？（内核引擎是「判断力 = 额外信息 α」）

没有细分领域的判断力就去卖担保，叫**“瞎子开保险公司”**，必死于逆向选择（全网最毒的烂单全找你兜底）。反过来，如果你真有判断力却只卖“咨询报告”，买方看一眼或者丢给大模型一蒸馏就白嫖了（Arrow 信息悖论），还会淹没在 AI 假报告泛滥的柠檬市场里（Spence 信号理论）。

结论：判断力是你敢兜底的内核引擎，做担保是不泄露底牌且自证清白的唯一变现外壳！

SE-2026.10021v1 [cs.AI / stat.ME / econ.TH] 21 Oct 2026

3. 为什么物理行为本质上是「蒙特卡洛验证」，而判断力是「重要性采样器」？

教科书说“验证比生成容易”只适用于拿现成答案验算的简单题（NP）；但商业防雷要证明“所有分支都没坑（co-NP）”，没法走公式捷径。现实里的**探店、试单、尽调抽盘、天使轮试水、一期临床**，本质上都是在对复杂现实做**「物理世界的蒙特卡洛抽样」**。外行瞎抽几十次根本抓不到小概率暗雷；而掌握**稀有信息 + 超级智能判断力**的系统，就是告诉你**“往哪儿抽”**——先在数字沙盒跑一万次廉价模拟筛掉死路，最后只在最危险的命门上打几发真实物理探针，把单次验证成本压低一两个数量级！

💡 **三句话收束全篇：稀有信息和判断力决定你的「抽样效率」，规则和证明格式决定造假能不能被「少量抽检抓住」，而敢于赔付的担保外壳决定这份确定性能不能「规模化卖出去」——三者缺一，都不算完整的生意。**

一、核心架构：为什么「判断力 × 蒙特卡洛验证 × 担保清算」是不可拆分的铁三角？

在充分竞争的市场环境下，把“卖观点/卖软件工时”升级为“规模化售卖结果确定性”，必须由内向外咬合三层结构——缺掉任何一层都会在商业上直接坍塌：

第一层（内核引擎）：细分领域的稀有信息与判断力（Epistemic Engine · Additional Information）

为什么你敢卖?

核心功能：谁能把世界未来的变化判断准确，或者至少在一个垂直细分领域上判断准确，谁就握有超越公开市场与通用大模型的**额外信息**（`α = I(Ruin; Y | Market, Buyer) > 0`）。在普通人眼里是踩雷率 10% 的迷雾，在你的因果与专有信号过滤后踩雷率降至 0.2%。没有这层判断力，卖担保就是赌博自杀。

econ.TH] 21 Oct 2026 / stat.ME /

第二层（验证机器）：多保真度蒙特卡洛与重要性采样（Multi-Fidelity Monte Carlo Verification）

为什么你验得起?

核心功能：商业验证无法靠公式走捷径，必须靠抽样。超级智能决策系统把第一层的「判断力」转化为蒙特卡洛的**重要性采样分布** `q(x|Y)`（**方差缩减器**）：先在数字孪生沙盒里跑 10,000 次廉价模拟剪掉 99% 分支，再针对剩余 1% 信息增益最高（Max EIG）的物理盲点发起实地取证或小额试单，配合 **PCP 纠错证明格式**，让单张保单的验证成本比同行低 10～100 倍。

cs.AI] SE-2026.10021v1

第三层（变现与防御外壳）：有限额结果担保与中央对手方清算所（Finality & CCP Shell）

为什么买方信且抄不走?

核心功能：不卖容易被白嫖和蒸馏的“咨询报告（裸信号 Y）”，只卖封装后的**终局确定性（Finality）**。通过 90% 冷酷拒单权、独立预算防火墙（`book.py`）、卖方保证金质押（分离均衡）与合同替代（Novation），成为买卖双方之间的**中央对手方清算所（CCP）**。更关键的是：**每一笔真实理赔和杀单都会回流成全世界只有你有的独家负样本，反哺第一层的判断力飞轮！**

二、计算理论与物理本体论：为什么物理行为是在做「蒙特卡洛验证」，而判断力是「方差缩减器」？

在计算复杂性理论（Computational Complexity Theory）中，有一条经典直觉：**生成一个问题的解（Generation）通常比验证一个解是否正确（Verification）更难**。但这句教科书结论有一个隐含前提——它特指 **NP 类问题（存在性正向验证）**。一旦进入真实的商业、金融与物理履约世界，验证的难度结构发生了根本翻转：

问题类型	复杂性类别	数学结构	现实商业对应场景	为什么没有确定性公式捷径?
单点找解验收	`NP`	`∃w, V(x,w) = 1`	解方程、写一段跑通测试的代码	只要对方给出一个正例证书 `w`，代进去验算一遍即可，有捷径。

问题类型	复杂性类别	数学结构	现实商业对应场景	为什么没有确定性公式捷径?
零后门/防暴雷担保	`co-NP`	`∀w, ¬Ruin(x,w)`	证明智能合约没有任何隐藏暗门、证明一家商户绝不是杀猪盘	要证明「**在所有可能情况下都不会踩雷**」，不存在一张简短证书能自证清白，确定性验证必须穷举所有分支。
风险定价与精算	`#P`	`∫ 1_ruin(x) p(x) dx`	计算未来 30 天内所有环境分支下的真实违约概率	属于高维空间计数与积分问题，确定性网格穷举面临指数级**维度灾难** `O(K^d)`。
动态反欺诈博弈	`PSPACE`	`∃a₁ ∀d₁ ∃a₂ ∀d₂ …`	骗子看穿你的公开风控规则后动态变招、多轮攻防	状态空间随博弈轮数指数爆炸，等价于穷举整棵博弈树。

SE-2026.10021v1 [cs.ST] 27 Oct 2026 / stat.ME

1. 本体论洞见：人类的大量物理行为，本质上是在对不可约问题做「物理蒙特卡洛抽样」

既然 `co-NP / #P / PSPACE` 问题无法用静态公式走捷径，人类和商业社会是怎么解决“验证”问题的？答案是**随机化算法——蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）**，因为蒙特卡洛的收敛误差是 `O(σ / √n)`，**完全不受状态空间维度 `d` 的影响**。

换句话说，当我们跳出代码看现实世界时，会发现一个惊人的事实：**世界上很多物理行为，根本不是为了“生产”，而是在对一个计算上没有捷径的问题做「物理世界的真实抽样验证（Physical Rollouts）」！**

- **探店试吃、神秘访客抽检、采购先下小样单（Sample Order）** = 在高频消费与供应链分布里做单点物理抽样；
- **并购尽调里的随机抽盘、风投机构的天使轮小支票（Angel Ticket）** = 对非标资产与团队在真实市场对抗下的表现做小敞口蒙特卡洛探针；
- **新药研发的一期/二期临床试验** = 在不可解析求解的人体生理网络上做受控随机抽样验证。

2. 为什么外行做物理抽样必亏，而「稀有信息 + 超级决策系统」能赚暴利?

麻烦在于：**在物理世界做一次真实抽样极贵（真金白银、时间与肉身摩擦），而真正要命的雷又是小概率稀有事件（Rare-Event Ruin）**。

- **外行盲目抽样（Crude Monte Carlo）的死穴——统计三倍法则（Rule of Three）**：假设某类交易藏有 `p = 0.1%` 的致命暗雷。一个没有稀有信息的外行随机试单 50 次，一次雷都没碰到的概率高达 `0.999^50 ≈ 95.1%`！根据统计学 Rule of Three，若抽样 `n` 次观察到 0 次事故，95% 置信度下只能证明事故率 `p < 3/n`。**要想证明风险低于 0.1%，外行必须真金白银盲目试错 3,000 次!**
- **「稀有信息 + 判断力」的数学真身 = 重要性采样分布 `q(x|Y)`（Variance Reducer）**：超级智能决策系统掌握稀有信息 `Y` 后，不再均匀瞎抽，而是像 AlphaGo 的价值网络（Value Network）一样，把抽样探针直接集中打在最可能暴雷的临界区域上：

```
μ̂_IS = (1 / n) · Σ [ 1_ruin(x_i) · p(x_i) / q(x_i | Y) ],   其中 x_i ~ q(· | Y)
```

SE-2026.10021v1 [cs.AI] stat.ME 21 Oct 2026

你的判断力越准（`q(x|Y)` 越贴近真实风险分布），所需的抽样次数 `n` 就越少。但为了防止系统在自身认知盲区过度自信（一旦某处 `q → 0` 会导致方差无穷大），必须采用**防御性混合抽样（Defensive Mixture）**：`q_safe = 0.85 · q(x|Y) + 0.15 · p_uniform(x)`——用 85% 探针精准狙击，永远留 15% 加密随机盲抽兜底。

- **数字沙盒 `G` + 物理世界 `R` = 多保真度蒙特卡洛（Multi-Fidelity Monte Carlo）**：先在数字孪生沙盒里用几分钱电费跑 `N = 10,000` 次虚拟模拟筛掉平庸死路，再在物理世界最拿不准的命门上跑 `n = 5` 次真实配对抽检（如 $8 现场硬件签名真图悬赏或小额实单），用控制变量公式校准沙盒偏差：

> `μ̂_MF = f̄_R^(n) + β · ( ḡ_G^(N) − ḡ_G^(n) ),`　方差按 `(1 − ρ²)` 倍率直接暴降！

- **对付故意造假的对手：PCP 纠错证明格式设计**：随机抽样防得住自然风险，但防不住把假货藏在第 73 箱里的聪明骗子。借鉴计算理论中的 **PCP 定理（概率可检验证明）**，超级决策系统必须强行规定卖方提交数据的**纠错编码格式**（如链式交叉对账字段、Merkle 履约日志、C2PA 硬件签名时间戳）——让对方只要造假一处，就会在超过 50% 的抽检字段上同时引发逻辑坍塌，从而只需抽检极少数点就能揪出全局造假！

🧮 交互推演：验证一张确定性保单需要花多少钱？（外行盲抽 vs 超级智能决策系统）

Rule of Three vs. Multi-Fidelity IS-MC

目标担保安全线（允许最高爆雷率 p）

p ≤ 0.2%（高价值商业/供应链采购）

单次物理世界真实抽样成本（探店/验货/试单）

$25 / 次（小额实单/神秘访客测试）

系统判断力与沙盒保真度档位

成熟超级决策系统（IS + 沙盒 ρ=0.95 + PCP）

❌ **外行均匀盲抽（Crude Monte Carlo · 无稀有信息）**

1,500 次物理盲抽

单次担保验证成本：**$37,500**

按统计学 95% 置信度 `n ≈ 3/p` 计算：盲目试错成本远超保费，商业上完全无法成立。

✅ **稀有信息重要性采样 + 多保真度数字沙盒（含 15% 防御盲抽）**

34 次物理靶向探针 + 10,000 次沙盒模拟

单次担保验证成本：**$852**（节省 97.7%）

沙盒电费 ~$2 筛掉 99% 分支 + 物理探针精准扎向最高信息增益（Max EIG）命门，创造巨大精算剪刀差！

SE-2026.10021v1 [cs.AI / stat.ME / econ.TH] 21 Oct 2026

三、内核引擎深挖：为什么未来的终极竞争是「竞争判断力（Additional Information）」？

回到最本质的源头问题：**当别人都不敢担保时，为什么你敢卖确定性？** 因为你在某个细分领域握有超越市场共识的**判断力——即能够帮买方规避风险的有效额外信息（Additional Information）**。

1. 严格的信息论与精算主方程（附三项硬核修正）

设未来真实状态为 `S`（其中含踩雷事件 `1_ruin`），`M` 为公开市场价格加上通用大模型（GPT / Claude / Gemini）能读到的全部公开信息，`Y_b` 为买方自己手里的私有信息，`Y` 为你的独家判断信号：

- **条件互信息定义（防公开稀释与防买方逆向选择）**：真正值钱的不是笼统的信息量，而是扣掉公开大模型 `M` 与买方底牌 `Y_b` 后的条件互信息：

  ```
  α ≡ I(1_ruin ; Y | M, Y_b) = H(1_ruin | M, Y_b) − H(1_ruin | Y, M, Y_b) > 0
  ```

  如果通用大模型已经知道了（体现在 `M` 中），价值为 0；如果买方比你更清楚这单生意有鬼（`I(1_ruin; Y_b | Y) > 0`），买方就会专挑你看不出的毒单找你兜底（逆向选择）。

- **Blackwell 定理（比特不等于钱，挂钩避雷动作的比特才值钱）**：与买方具体决策无关的宏大叙事值 0 元；唯有直接改变买方“过还是杀（Pass or Kill）”二元决策的信息才有正经济价值。

- **55/45 分布现实 vs. 99/1 算命幻觉**：真实世界里极少有“别人看 50/50、你看 99% 笃定”的单次神算；哪怕最顶级的细分判断力，往往也只是 **55/45 或 60/40 的概率分布优势**（就像寿险公司不知道哪个人明天会死，但依然敢卖寿险）。因此，「**敢卖确定性 = 判断力（看准分布）× 大数定律（拆成足够多独立小单）× 工程硬限额（扛住尾部）**」。

- **印钞机主方程（含 Kelly 未校准惩罚项）**：

  ```
  π = N · [ p_mkt − p̂(ruin | Y) ] − I(S; Y_b | Y) [逆选择损耗] − D_KL(p ∥ p̂) [盲目自信惩罚] − C_verify(q_Y, ρ) − C_capital
  ```

2. 为什么有判断力的人绝不能“卖观点/卖报告”，而必须“卖确定性/做担保”？

🔐 *定理一：Arrow 信息披露悖论（1962）——防白嫖与防 AI 蒸馏*

如果你直接售卖“判断报告（裸信号 `Y`）”，买方在付钱前必须先看一眼你的理由才能信你；可他一旦看了一眼，或者丢给自己的大模型一蒸馏，你的独家判断就变成公开信息了，再也卖不出第二份钱。**改卖“确定性担保/代客拒单”，买方只拿到“不踩雷的安全结果”，你的底层信号 `Y` 永远留在黑盒内零泄露！**

⚖️ *定理二：Spence 信号分离（1973）——破解 AI 假报告柠檬市场*

通用大模型能以零成本生成一万份看似头头是道的行业分析报告，嘴炮的信号成本为 0；但**无法零成本生成赔付承诺**。真有判断力的人（真实失效率 0.2%）写保单期望成本极低；没判断力的骗子或套壳 AI（失效率 10%）一旦跟进写保单就会直接赔穿破产。**敢于兜底，是真判断力把嘴炮对手彻底清场的唯一硬信号。**

3. 在通用大模型读完公开互联网后，怎么在细分领域修出「真判断力」？（五大源头）

1. **专有毛细血管传感器（赚时间差）**：公开财报和新闻是滞后 3 个月的尸体。真正的额外信息来自插在业务一线的私有传感器：高频杀单日志（`READ THE KILLS`）、真实履约底表、或 $8 现场硬件签名真图悬赏网——比市场早 90 天看到微观拐点。
2. **分布外（OOD）因果与激励势场模型（懂慢变量）**：大模型擅长在历史平稳分布内做统计插值，但遇到监管突变、规则改写或技术相变时全部失灵。真正的判断力是看懂**物理约束、合同权力结构与激励相容性**（哪条边正在积累维持热 `σ_ss` 即将断裂）。
3. **语料稀疏与重度污染深水区的高分辨率（Niche Resolution）**：在大模型语料干净充足的领域（如标准编程）很难榨出额外信息；但在非标、长尾、公开语料极少或被软文假图重度污染的垂直深水区，通用模型的条件熵 `H(S|M)` 极高，深耕者的认知分辨率优势最大。
4. **真金白银预注册 Brier 校准闭环**：每次判断前预注册主观概率 `p̂`，小额下注，事后按 `Brier Score = (1/N) Σ (p̂_i − 1_ruin)^2` 残酷复盘修正。
5. 🔥 **王炸双飞轮：「控制权造出判断力」+「卖担保反哺判断力」**：
   - **用控制权代替预测**：你不仅预测风险，手里还握着备选供应商切换权、托管资金冻结权与自动止损权（`watch.py`）——风险刚露头就直接动手把结果掰回安全轨；
   - **担保即独家传感器**：一旦你开始卖担保，全行业最隐秘的真实理赔与未遂欺诈都会自动撞到你的枪口上——形成「**判断力 → 敢卖担保 → 独家捕获理赔负样本 → 判断力进一步垄断**」的终极飞轮！

四、变现与清算外壳：非对称确定性的 5 大工程支点与「中央清算所（CCP）」终局

有了判断力引擎与蒙特卡洛验证机，向外交付给买方时，依靠以下 **5 个非对称工程与协议支点** 锁死风险边界，并收敛为 Agent 经济的**中央对手方清算所（CCP）**：

LOS AI stat.ME cs.AI 10 Jan 2026 SE-2026.10021v1

SE-2026.10021v1 [econ.TH] 11 Oct 2026 / https://doi.org/10.SE/2026.10021

支点 1：90% 冷酷拒单权 + 三权分立固件

普通平台贪图 GMV 什么脏单都接；你执行冷酷的 `NULL IS NOT CLEAN`（缺失字段直接当死刑），先砍掉 90% 模糊地带，只在 10% 证据完整的高地上开盘。同时用独立于大模型的 `book.py` 锁死**单笔、单窗口、单对手方、单共同风险因子**四层上限。

支点 2：跨模态异构正交（攻击功力不可迁移）

面对自适应骗子，同源模型的准确率不能连乘（一段话能同时骗过三个模型）。但「**死代码规则 ⊥ 异构大模型 ⊥ 物理世界真人硬件签名实拍**」之所以坚不可摧，是因为黑客写 Prompt 的功力 1% 都不能复用到“去东京巷子餐馆买通食客伪造硬件签名照片”上，使总攻击成本 `∑ c_i > 欺诈收益`。

支点 3：高频杀单涌入速率与欺诈联盟运营权

静态负样本会随骗子迭代贬值，真正搬不走的是卡在交易入口实时捕获新鲜杀单的**刷新速率（Kill Velocity）**，以及对外只输出风险打分、绝不输出底层样本的行业反欺诈联盟运营权。

支点 4：Mode II 势场改写与分离均衡（骗子自退）

最高级的确定性不用自己大海捞针抓贼：要求卖方接入时满足 `质押保证金（Bond） + 不可伪造身份重建成本（KYB/硬件签名） > 欺诈单次收益 × 漏网率`。好商家主动接入获免检秒批，骗子算完账发现必亏主动绕道，核验维持热 `σ_ss → 0`。

> 🏛️ **终极商业收敛形态：成为细分领域的「中央对手方清算所（CCP）与合同替代（Novation）」**
> 百年金融史上最赚钱、最垄断的“卖确定性”机构就是**清算所（Clearing House）**。它把上述所有切面装进了同一个飞轮：**会员准入（90% 拒单权）+ 每日压力测试（多保真度数字沙盒）+ 交割估值锚（物理预言机）+ 保证金违约瀑布（分离均衡）**。当买方 Agent 与卖方交易时，你通过 **合同替代（Novation）** 站在结算咽喉中间：买方从此无需再去验证全网百万个陌生卖家，它只信任你一个节点即可获得 `σ_ss = 0` 的终局静默权。**别人提供不了你的确定性，因为别人不在结算与清算的必经路径上，而你在。**

五、红队冷水修正（6 大必死陷阱）与细分赛道选型「五问过滤器」

> **冷水 1：把顺风期的 β 运气当成自己的 α 判断力（400 次独立判断铁律）**
> 在统计学上，要把 55% 的真实判断胜率与 50% 的掷硬币区分开（达到 2σ 即 95% 置信度），至少需要 `n ≈ 400` **次彼此独立的预注册判断**！没跨过 400 次样本外验证门槛前，严禁放大担保资金池杠杆。

SE-2026.10021v1 [cs.AI / stat.ME / econ.TH] 21 Oct 2026

> **冷水 2：判断误差的自相关性（Model Error Correlation · 2008 评级机构死穴）**
> 大数定律只能分散“单笔独立偶发”的失误，但分散不了“你自己的核心判断模型漏掉了一个共同风险因子”带来的全盘同时爆雷（如 AIG 与次贷评级）。这正是为什么判断力内核外面必须套上 `book.py` 全局因子敞口上限、质押保证金与再保险外壳——**工程外壳保护的正是你判断力失灵的那一刻**。

> **冷水 3：数字沙盒剪枝把真正的黑天鹅一起剪掉了（Tail Blindness）**
> 数字孪生沙盒通常用常规数据拟合，而致命暗雷往往住在沙盒没见过的尾部盲区。如果完全按沙盒先验 100% 剪枝，会把真正的雷漏掉。**铁律：必须保留 `ε ≈ 15%` 的预算在已剪枝区域做加密随机盲抽（Commit-Reveal 隐藏随机种子），且一旦沙盒与现实的相关系数 `ρ` 下滑，担保额度自动收缩**。

> **冷水 4：在「偶然性真随机（Aleatoric）」或「结果不可被机器证伪」的领域硬卖担保**
> 短期情绪博弈市场不存在可提取的稳定互信息；而主观审美领域（“文案好不好看”）没有客观机器可判定的理赔触发条件，必陷无限扯皮。**只选慢变量主导、且违约条件二元可验证的细分领域**。

🧭 未来 3 年业务选型：进入任何细分赛道前的「五问过滤器」

1. **慢变量主导吗？**（结果是否由物理品质、代码逻辑、合同结构、长期激励决定，而非短期情绪噪音？）
2. **通用大模型在这里是盲人吗？**（公开语料是否极度稀疏、滞后或被假图软文严重污染，使 `H(S | Public LLM)` 极高？）
3. **能布设专有传感器或握住控制权吗？**（能不能低成本拿到实时杀单流、履约底表、现场取证网，或直接掌握供应商替换/资金冻结权？）
4. **避雷结果是二元可机器结算的吗？**（理赔触发条件能否写成零争议的代码/预言机判据？）
5. **风险能拆散成大量独立小单吗？**（买方痛点是否高频且单笔敞口可控，能让大数定律和 400 次快速迭代飞轮转起来？）

System Evolution Public Research · 2026-10-21 · Markdown Source · Agent Economy Phase Transition · Post-Billable-Hour Models · Twin Ledger Sandbox · Index

---

How to Cite & Index This Preprint

This is an open, self-hosted preprint in the **System Evolution** series (arXiv-style, Apache-2.0, BYOK). Stable identifier: `SE-2026.10021v1` [cs.AI / stat.ME / econ.TH] 21 Oct 2026. Canonical

landing page: https://machengshen.github.io/system-evolution-public/papers/index.html. Machine clients may index `papers/catalog.json` and the root `CITATION.cff`.

```
@techreport{shen2026certainty,
  author      = {Shen, Macheng},
  title       = {「确定性」的解剖学：判断力是内核引擎，蒙特卡洛是物理验证},
  institution = {System Evolution (self-hosted open preprint series)},
  number      = {SE-2026.10021v1},
  year        = {2026},
  month       = {oct},
  note        = {System Evolution Preprint SE-2026.10021v1},
  howpublished= {\url{https://machengshen.github.io/system-evolution-public/papers/SE-2026.10021-anatomy-of-certainty-zh.pdf}}
}
```

APA: Shen, M. (2026). 「确定性」的解剖学：判断力是内核引擎，蒙特卡洛是物理验证. System Evolution Preprint SE-2026.10021v1. https://machengshen.github.io/system-evolution-public/papers/SE-2026.10021-anatomy-of-certainty-zh.pdf

PDF SHA-256 is published on the preprint index page and in `papers/catalog.json` for integrity verification.

SE-2026.10021v1 [cs.AI] 21 Oct 2026
/stat.HE econ.TH